Corrigé – Évaluation sommative : son et cordes vibrantes

SUJET 2 *· Première – Enseignement scientifique*

Exercice 1 – Un violon et un diapason (10 points)

1. Son pur

Le signal 2 (diapason) : c'est une sinusoïde, il correspond à un son pur. Le signal 1 (violon) est périodique mais pas sinusoïdal.

2. Période, fréquence et note

Entre le maximum principal vers 0,5 ms et celui vers 8,15 ms, il y a 3 périodes : 3T = 7,65 ms.

$$T = \frac{7{,}65\ \text{ms}}{3} \approx 2{,}55\ \text{ms} = 2{,}55 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}55 \times 10^{-3}\ \text{s}} \approx 392\ \text{Hz}$$

D'après le doc. 3, le violon joue un **Sol3**.

3. Fréquence du fondamental

Le fondamental est la raie de plus basse fréquence : $f_1 \approx 392$ Hz. C'est bien la fréquence du signal trouvée à la question 2.

4. Même note ?

Oui : le fondamental du piano (doc. 4) a la même fréquence que celui du violon, $f_1 \approx 392$ Hz. Les deux sons ont donc la même hauteur : c'est la même note, Sol3. Les amplitudes relatives des harmoniques sont différentes : les deux sons n'ont pas le même timbre.

Exercice 2 – Le violon (10 points)

1. Masse linéique

Longueur et tension étant voisines, c'est la **masse linéique** qui diffère d'une corde à l'autre. Plus la masse linéique est grande, plus le son est grave : la corde de **Sol** (196 Hz), qui émet le son le plus grave, a la plus grande masse linéique (c'est la plus épaisse).

2. Célérité de l'onde

Notions du supérieur, pas au programme des classes du lycée.

Dans le cas d'une onde stationnaire (mode fondamental), la longueur vibrante est égale à une demi-longueur d'onde : $L = \lambda_1/2$, donc $\boldsymbol{\lambda_1 = 2 \times L}$.

$$v = \lambda_1 \times f_1 = 2L \times f_1 = 2 \times 0{,}325\ \text{m} \times 294\ \text{Hz} \approx 191\ \text{m/s}$$

3. Appui sur la corde

Seule la partie entre le doigt et le chevalet vibre : la longueur vibrante **diminue** (elle est divisée par 2). Une corde plus courte émet un son de fréquence plus grande : le son devient **plus aigu** (il monte d'une octave).

4. Accorder la corde de La

D'après le doc. 1, la corde de La doit émettre 440 Hz. Or 435 Hz < 440 Hz : la fréquence est trop petite, le son est **trop grave**.

Il faut augmenter la fréquence, donc **tendre** la corde en tournant la cheville : une corde plus tendue émet un son plus aigu. On s'arrête quand la corde émet 440 Hz.